Jazyk Python

OOP v Pythone, metametódy, vzťahy medzi triedami
prednáška 8

Ústav umelej inteligencie
Technická univerzita v Košiciach
Ing. Ján Magyar, PhD.

Stav objektu

- stav objektu je súhrn hodnôt všetkých premenných objektu
- dva základné typy premenných:
  - členské premenné – jedinečné pre objekty
  - premenné triedy – jedinečné pre triedu
- stav objektu sa počas behu programu mení

Premenné tried

- premenné typu `self.name` sú špecifické pre každú inštanciu
- Python umožňuje používanie premenných, ktoré zdieľajú všetky inštancie danej triedy
- definujeme ich mimo konštruktora
- najčastejšie aplikácie
  - jedinečný index (práca s databázami)
  - počítadlo
  - pomocná premenná pre niektoré návrhové vzory

Viacnásobné dedenie v Pythone

```
class Person: pass
class Worker(Person): pass
class Boss(Person): pass

class Manager(Worker, Boss): pass
class Secretary(Worker): pass
class BoardMember(Boss): pass

class CEO(Manager, BoardMember): pass
```

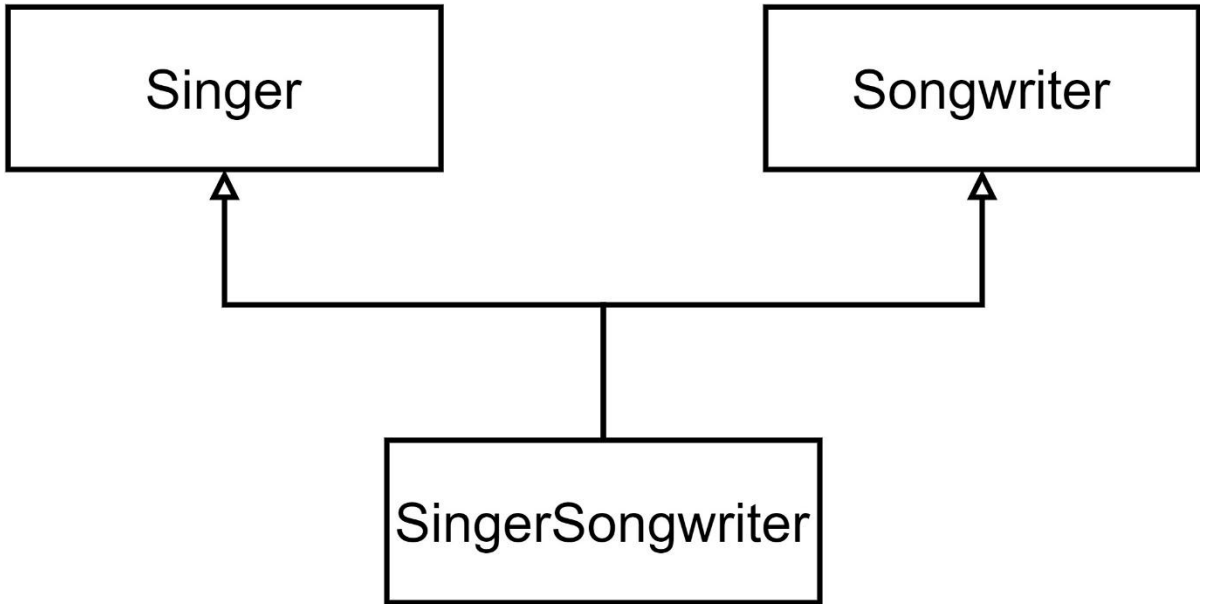
Problém viacnásobného dedenia

v triede `Singer`:

```
sings = True
writes = False
```

v triede `Songwriter`:

```
sings = False
writes = True
```

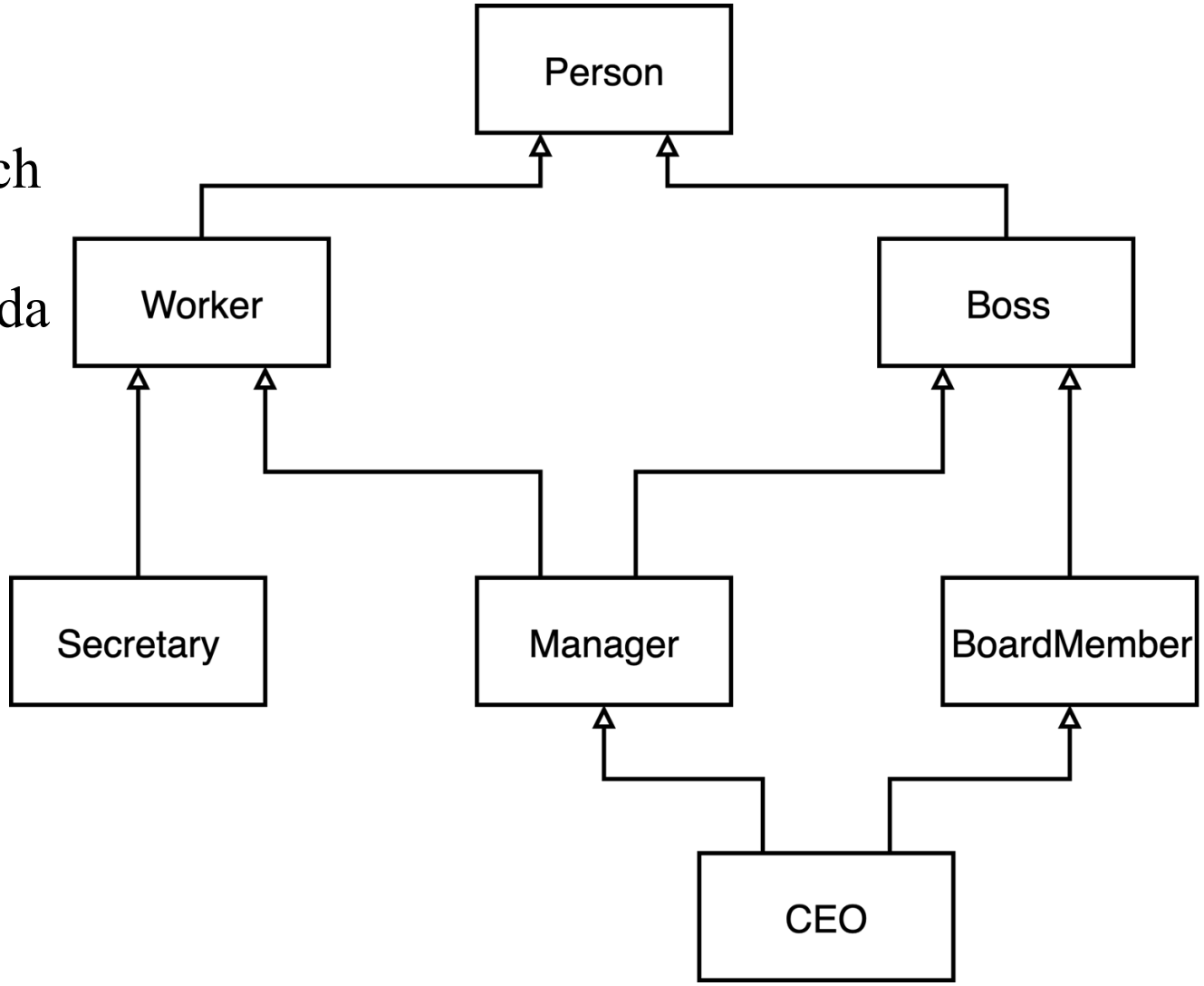


Aké hodnoty zdedí trieda `SingerSongwriter`?

Name resolution pri viacnásobnom dedení

1. vyhľadávanie v aktuálnej triede
2. vyhľadávanie do hĺbky v nadtriedach a zľava doprava
3. ako posledná sa berie do úvahy trieda `object`

- poradie vieme zistiť pomocou premennej `__mro__` alebo metódou `mro()`



Hlavné metametódy tried v Pythone

- `__init__`
- `__str__`
- `__eq__`, `__ne__`, `__lt__`, `__le__`, `__gt__`, `__ge__`
- `__hash__`
- `__del__`
- `dir()`

Konštruktor

- metóda `__init__(self[, …])`
- definuje spôsob vytvorenia inštancie triedy
- zavolá sa po spustení metódy `__new__` a vráti smerník na objekt
- konštruktor každej podtriedy musí zavolať konštruktor nadtriedy

```
SuperClassName.__init__(args)
```

Stringová reprezentácia objektu

- definuje sa v metóde `__str__(self)`
- použije sa pri volaniach
  - `str(my_object)`
  - `.format(my_object)`
  - `print(object)`
- má iba jednu návratovú hodnotu typu `string`

Metódy rovnosti/nerovnosti

- slúžia na porovnávanie hodnôt premenných
- funkcionalita v rôznych metódach

```
__eq__, __ne__, __lt__, __le__, __gt__, __ge__
  ==      !=       <       <=      >       >=
```

- návratová hodnota je zvyčajne `True` alebo `False`, ale môže byť ľubovoľná hodnota

Metóda `__hash__(self)`

- používa sa pri volaní funkcie `hash()`, alebo pri operáciách s hašovanými skupinami hodnôt (`set`, `frozenset`, `dictionary` – kľúč musí byť hašovateľný)
- môže vracať ľubovoľnú hodnotu, jediná podmienka je, že ak `object1 == object2`, tak `hash(object1) == hash(object2)`
- implementácia úzko súvisí s metódou `__eq__`: odporúča sa spojiť hodnoty, ktoré sa kontrolujú pri zisťovaní rovnosti dvoch objektov do jednej n-tice, a zavolať funkciu `hash()` nad touto n-ticou
- ak nemáte definovanú metódu `__eq__`, nemali by ste definovať ani `__hash__`; ak máte definovanú `__eq__` ale nie `__hash__`, trieda bude reprezentovať nehašovateľný typ

Finalizer

- definovaný v metóde `__del__(self)`
- zavolá sa po volaní `del(my_object)`
- ak podtrieda definuje `__del__`, musí byť zavolaná metóda `__del__` nadtriedy
- odporúča sa použiť, ak objekt má aktívnu komunikáciu so súborom alebo s databázou – je potrebné uzavrieť tento komunikačný kanál
- v rámci `__del__` je možné vytvoriť nový smerník na aktuálny object (resurrection)
- chyby, ktoré sa vyskytnú počas vykonávania metódy `__del__` sú ignorované, vypíše sa iba hláška na `sys.stderr`

Funkcia dir()

- slúži na získanie všetkých atribútov daného objektu, resp. triedy
- pre objekt vráti zoznam vnútorných premenných, zoznam vnútorných metód, zoznam atribútov triedy do ktorej objekt patrí, a rekurzívne zoznam atribútov všetkých nadtried
- pre triedu vráti zoznam premenných triedy, zoznam metód triedy, a rekurzívne zoznam atribútov všetkých nadtried
- je možné definovať vlastný spôsob získania zoznamu atribútov v metóde `__dir__` ale zvyčajne to nie je potrebné

Práca s objektmi ako s numerickými typmi

- je možné definovať spôsob, ako narábať s objektmi, ak sú argumentmi primitívnych algebraických operácií

```
+                 object.__add__(self, other)
-                 object.__sub__(self, other)
*                 object.__mul__(self, other)
/                 object.__truediv__(self, other)
//                object.__floordiv__(self, other)
%                 object.__mod__(self, other)
divmod()          object.__divmod__(self, other)
**                object.__pow__(self, other)
```

Práca s objektmi ako s numerickými typmi

```
+=                    object.__iadd__(self, other)
-=                    object.__isub__(self, other)
*=                    object.__imul__(self, other)
/=                    object.__itruediv__(self, other)
//=                   object.__ifloordiv__(self, other)
%=                    object.__imod__(self, other)
**=                   object.__ipow__(self, other)
abs()                 object.__abs__(self)
complex(object)       object.__complex__(self)
int(object)           object.__int__(self)
float(object)         object.__float__(self)
```

Zaokrúhľovanie hodnoty objektu na celé čísla

```
round()        object.__round__(self[, ndigits])
trunc()        object.__trunc__(self)
floor()        object.__floor__(self)
ceil()         object.__ceil__(self)
```

Ukážka - hierarchia tried

- vytvoríme hierarchiu nadtried a podtried
- dedenie a prepisovanie metód
- práca s podtriedami
- iterátory

Prepisovanie metód v Pythone

- nazýva sa to aj shadowing – prekonávanie
- špecifikujeme inú funkcionalitu pre podtriedy, ale použijeme rovnaký názov metódy aj rovnaké parametre
- ak funkcionality nie sú úplne iné (nemali by byť), tak by sme mali využiť implementáciu z nadtriedy

Preťaženie metód v Pythone

- máme metódy s rovnakým názvom, ale s inou návratovou hodnotou/s inými parametrami
- typický príklad – preťaženie základných operácií
- v Pythone preťaženie vlastných metód nie je možné, používajú sa na rovnaký účel defaultné hodnoty

Čo by sme chceli:

```
class Number:
    def __init__(self, value):
      self.num = value

    def multiply(self):
      return self.num * 2

    def multiply(self, number):
      return self.num * number
```

Ako to urobíme:

```
class Number:
    def __init__(self, value):
      self.num = value

    def multiply(self, number=2):
      return self.num * number
```

Čo by sme chceli:

```
class Number:
    def __init__(self, value):
      self.num = value

    def multiply(self):
      return self.num * self.num

    def multiply(self, number):
      return self.num * number
```

Ako to urobíme:

```
class Number:
    def __init__(self, value):
      self.num = value

    def multiply(self, number=None):
      if number is None:
          return self.num * self.num
      else:
          return self.num * number
```

alebo použijeme iný názov metódy

Práca s podtriedami

- keďže podtriedy by mali byť bližšou špecifikáciou nadtriedy, funkcionalita preťažených tried by mala byť podobná
- práve preto je dobrým zvykom použiť implementáciu z nadtriedy (volanie `super`)
- v Pythone máme dve možnosti:
  - ak poznáme názov nadtriedy (zvyčajne):
    ```
    SuperClass.method_name(self, parameters)
    ```
  - ak nepoznáme názov nadtriedy (chceme vytvoriť podtriedu z knižnice):
    ```
    super(SubClass, self).method_name(parameters)
    ```

Iterátory

- pre kolekcie
- definujú podporu pre `for` cykly
- definícia pomocou dvoch metód
  - `__iter__(self)`
    - vytvorí iterátor
    - inicializuje pomocné premenné
    - vracia `self`
  - `__next__(self)`
    - vracia nasledujúci prvok v kolekcii
    - ak sme sa dostali na koniec kolekcie, vyhodí výnimku `StopIteration`

UML diagramy

- UML – Unified Modeling Language
- slúži na vizualizáciu architektúry a funkcionality softvérového riešenia
- základom objektovo orientovaného modelovania je diagram tried (class diagram)
- jeden blok reprezentuje jednu triedu
- môže byť použitý aj pre modelovanie dát

Diagram triedy

názov triedy
atribúty
metódy

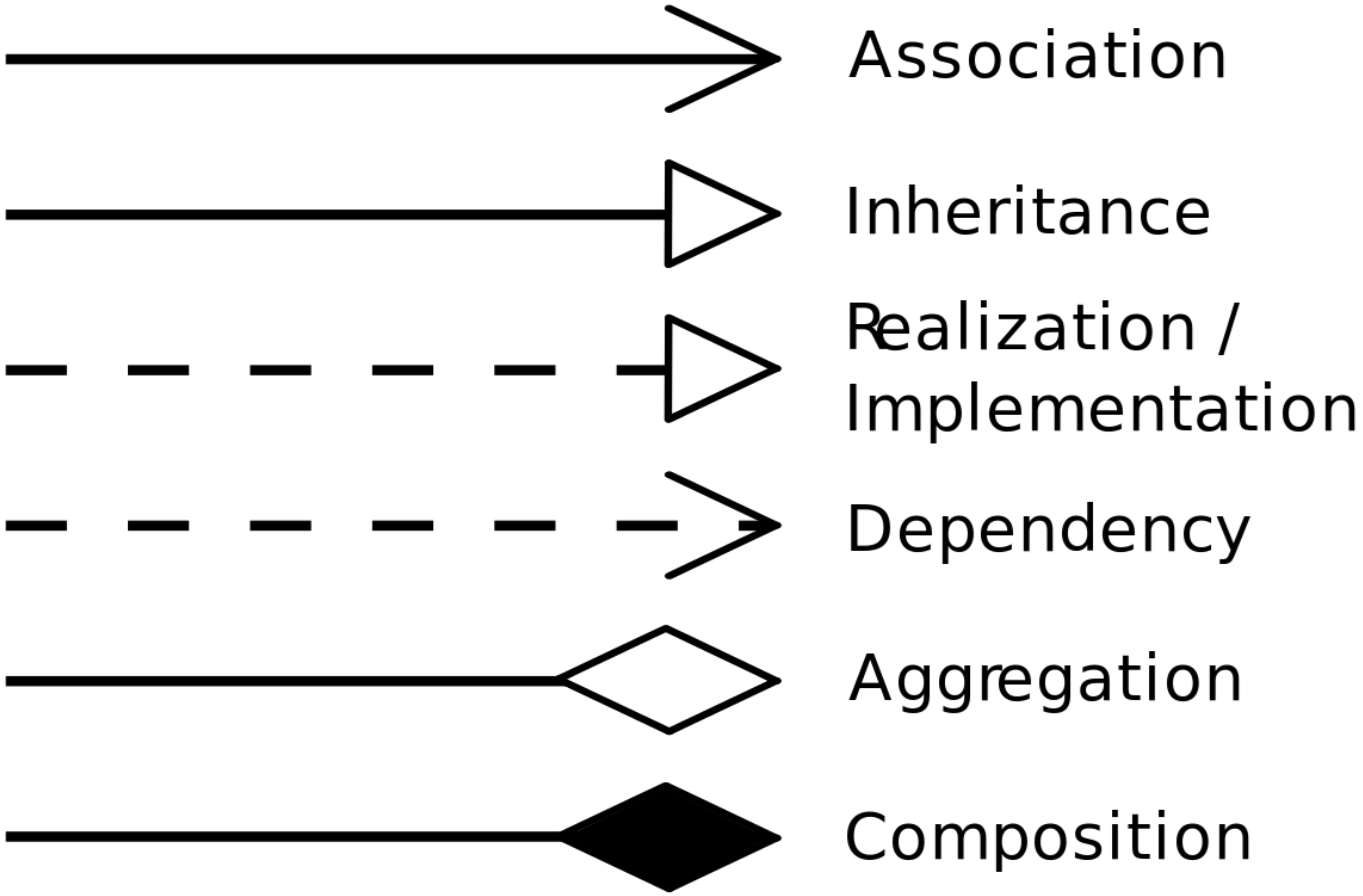
Guitarist
family_name: string first_name: string idNum: int <u>nextIdNum: int</u>
__init__(familyName: string, firstName: string) getIdNum(): int __str__(): string __eq__(other: Guitarist): boolean

Enkapsulácia

- v Pythone nemáme príznaky, definujeme to priamo v názve premennej
  - `idNum: int` – public premenná
  - `__idNum: int` – private premenná
- premenné triedy sú podčiarknuté
  - `nextIdNum: int`

Vzťahy medzi triedami

- asociácia
- dedenie
- implementácia
- závislosť
- agregácia
- kompozícia

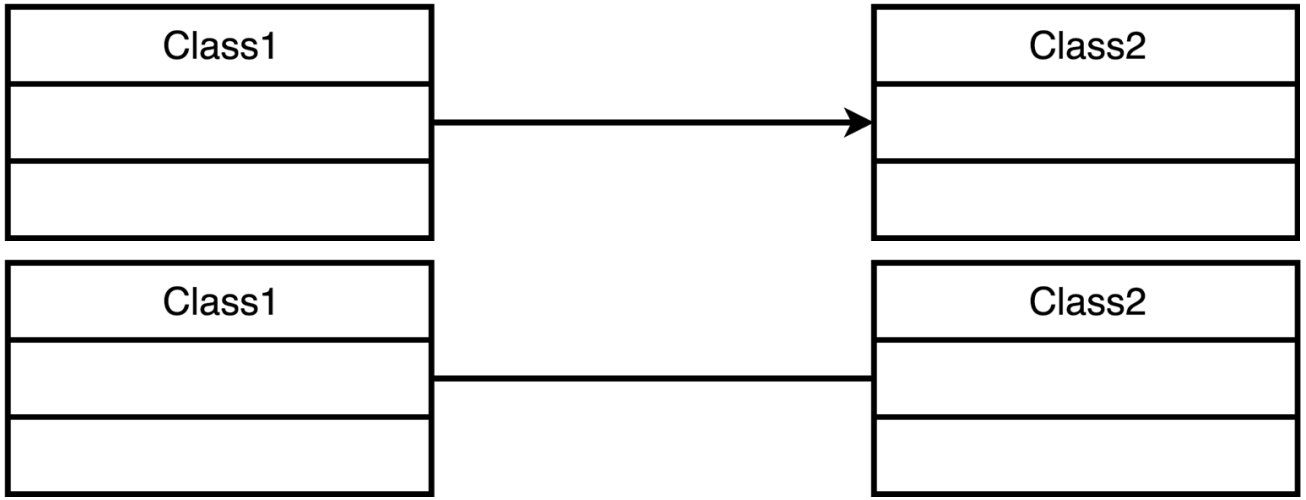


Kardinalita

- pre každý vzťah môžeme definovať multiplicitu (koľkonásobný je vzťah)
  - **0** - 0
  - **0..1** - 0 alebo 1
  - **0..*/*** - 0 až n
  - **1/1..1** - 1
  - **1..*** - 1 až n
- uvádza sa na konci čiary reprezentujúcej vzťah (pri triede)

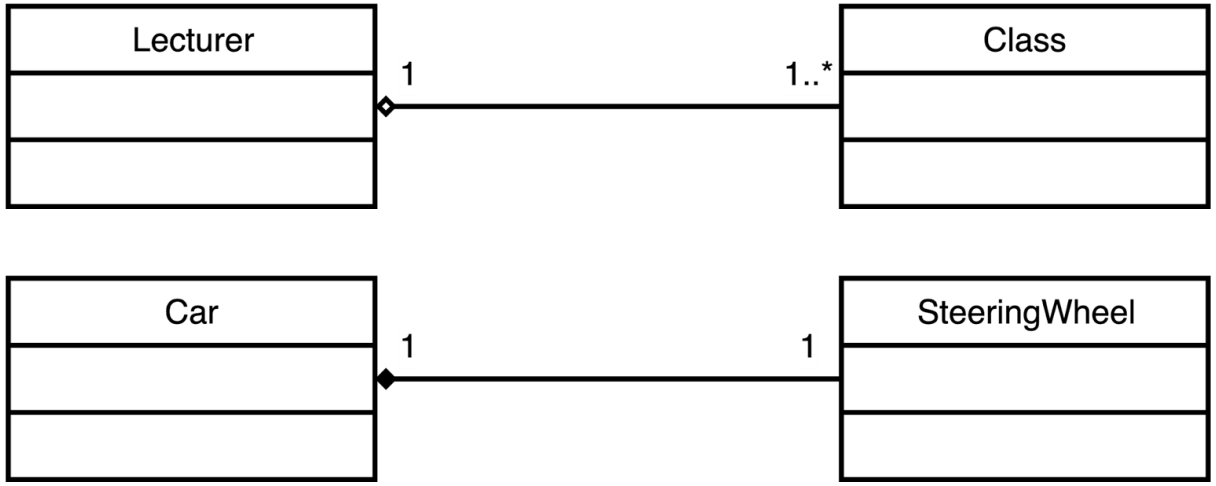
Asociácia

- na úrovni inštancií
- reprezentovaná šípkou (jednosmerná asociácia) alebo čiarou (obojsmerná)
- objekt jednej triedy sa spolieha na metódu druhého objektu
- jeden objekt používa druhý objekt
- jeden objekt je atribútom druhého objektu



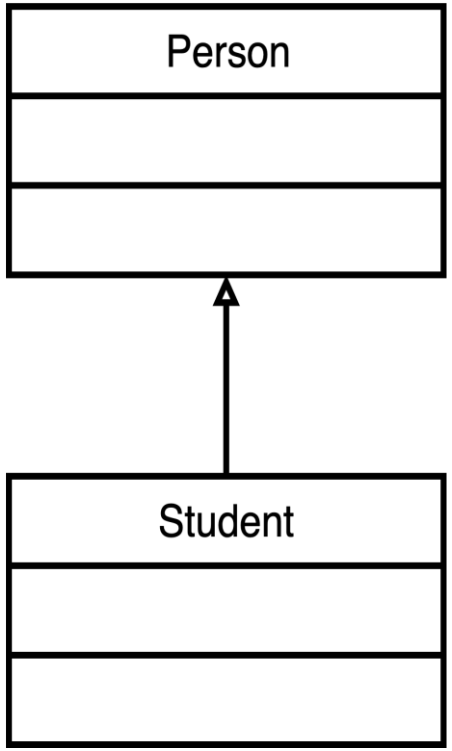
Agregácia a kompozícia

- na úrovni inštancií
- vyjadrujú vzťah, kde objekt jednej triedy sa skladá/obsahuje objekt druhej triedy
- agregácia – ak vymažeme kontajner objekt, jednotlivé časti môžu ďalej existovať
- kompozícia – jednotlivé časti nemajú funkcionalitu mimo kontajnera



Dedenie

- na úrovni tried
- dedenie vyjadruje, že podtrieda je bližšou špecifikáciou nadtriedy



Závislosť

- všeobecný vzťah
- vyjadruje prípad, kde jeden objekt použije druhý objekt, ale vzťah je omnoho slabší ako asociácia
- trieda, ktorá je závislá od druhej, obsahuje metódu, kde objekt z nezávislej triedy je parameter metódy

Zhrnutie

- stav objektu
- viacnásobné dedenie
- členské premenné a premenné tried
- konštruktor
- metametódy a ich význam
- porovnávanie objektov
- prepisovanie a preťaženie
- UML diagramy, vzťahy medzi triedami